IDENTIFICADOR DE QUESTÕES

Ache o pedido, localize o modelo e troque os números pelos da sua questão.

Olhe o que a questão PEDE, não uma palavra solta.
"Resgatou R$ ..." pode ser um dado. Se ela pergunta **"quanto aplicou?"**, procure **C**.

O que a pergunta final quer descobrir?

"Quanto resgata / terá / acumulou?"
M = total no final → modelo 1

"Quanto aplicar hoje / pegou emprestado?"
C = dinheiro no começo → modelo 2

"Quanto rendeu / pagará DE JUROS?"
J = só o acréscimo → modelo 3

"Qual taxa / porcentagem por mês?"
i = taxa → modelo 4

"Em quanto tempo / prazo / dobrará?"
n = tempo; use LOG → modelo 5, verso

"Paga uma parte e depois quita?"
Atualiza, abate e atualiza → modelo 6, verso

"Quer antecipar um pagamento?"
Volta só o intervalo entre datas → modelo 7

"À vista ou parcelado?"
Simule o saldo e as parcelas → modelo 8

Antes de copiar: 5% = 0,05; 1,5% = 0,015 (taxa ÷ 100). Taxa mensal pede meses.
Prazo: 2 anos = 24 meses. Com taxa mensal, n = dias/30 (mês comercial nas APS).
Taxa mensal a partir de dias: no expoente, 1/n = 30/dias (APS 4, ex. 68).

1. "Quanto terei no final?"

Procure M (ou FV) | APS 3, III-4

Dados: C = 5.000; i = 5% = 0,05;
n = 3 meses.

$M = C \times (1 + i)^n$

$M = 5.000 \times (1 + 0,05)^3$
$M = 5.000 \times 1,05^3$
M = 5.788,125

Total: R$ 5.788,13.

Teclas: 5000 × (1 + 0,05) ^ 3 =

2. "Quanto aplicar hoje?"

Procure C (ou PV) | APS 4, ex. 52

Dados: M = 5.000; i = 0,015;
n = 2 anos = 24 meses.

$C = M / (1 + i)^n$

$C = 5.000 / 1,015^{24}$
Dado da APS: $1,015^{24} = 1,42951$.
C = 5.000 / 1,42951

Aplicar hoje: R$ 3.497,70.

Teclas com o fator: 5000 ÷ 1,42951 =

3. "Quanto pagarei de juros?"

Procure J | APS 4, ex. 62

Dados: C = 830; i = 9% = 0,09;
n = 20/30 mês; fator dado = 1,05916.

$J = M - C = C \times (1 + i)^n - C$

J = 830 × 1,05916 - 830
J = 879,1028 - 830 = 49,1028

Só os juros: R$ 49,10.

Teclas: 830 × 1,05916 - 830 =
Atenção: R$ 879,10 seria o total M.

4. "Qual é a taxa mensal?"

Procure i | APS 3, III-6 (primeiro)

Dados: C = 2.000; J = 165;
n = 4 meses. **M = C + J = 2.165.**

$i = (M / C)^{1/n} - 1$

$i = (2.165 / 2.000)^{1/4} - 1$
i = 0,02001598...; depois × 100.

Taxa: 2,0016% ao mês.

Teclas: (2165 ÷ 2000) ^ (1 ÷ 4) - 1 =
Depois × 100 =. Não usar a tecla %.

Na calculadora: ^ significa potência (tecla x^y). Use parênteses como no modelo.
Se a sua usa ponto decimal, digite 0.05 no lugar de 0,05. Não arredonde contas intermediárias.
Só totais (APS 3, I.a): entrada + 11 parcelas = 12 pagamentos; 12 × 119,62 = R$ 1.435,44.

PRAZO E PAGAMENTOS

Para achar o tempo, copie o modelo LOG. Para pagamentos, acompanhe a data e o saldo.

5. “Em quanto tempo?” / “Qual prazo?” → procure n

APS 3, III-8 | C = 30.000; M = 32.781,81; i = 3% = 0,03 ao mês.

n = log(M / C) / log(1 + i)

1. **Divida o final pelo inicial:** 32.781,81 ÷ 30.000 = **1,092727**.
2. **Faça os dois LOGs e anote os resultados:**

   ACIMA (A): log(1,092727) = **0,0385116741...**
   ABAIXO (B): log(1 + 0,03) = log(1,03) = **0,0128372247...**

3. Divida o primeiro LOG pelo segundo: A ÷ B ≈ 3 meses.

Teclas, numa conta: log(32781,81 ÷ 30000) ÷ log(1 + 0,03) =
Copie os parênteses. Use **M/C** (total ÷ inicial); não use J/C.

Se disser DOBRAR: M/C = 2. A 30% ao ano:
n = log(2) ÷ log(1,30) ≈ 2,642 anos (APS 3, segundo III-6).
É entre 2 e 3 anos; 0,642 ano não significa 6 meses.

Se der juros J: ache M antes. APS 4, ex. 57: C = 5.000; J = 3.200;
M = 8.200; i = 0,02 → n = log(8200/5000) ÷ log(1,02) ≈ **24,981 meses**.

6. “Paga parte e depois quita”

Saldo em etapas | APS 3, III-2

Dados: C = 3.000; i = 1% a.m.; paga 1.500 no mês 2 e quita no mês 3.

Atualiza: $3.000 \times 1,01^2 = 3.060,30$
Abate: 3.060,30 - 1.500 = 1.560,30
Atualiza: 1.560,30 × 1,01 = 1.575,903

Último pagamento: R$ 1.575,90.

Primeiro atualize pelos juros; só então retire o pagamento feito naquela data.

7. “Quer antecipar a dívida”

Procure o valor antes | APS 4, ex. 63

Dados: 3.200 no mês 3; pagar no mês 1; i = 0,9% = 0,009 ao mês.

Intervalo: n = 3 - 1 = 2 meses.
$C = 3.200 / (1 + 0,009)^2$
$C = 3.200 / 1,009^2$

Pagar antes: R$ 3.143,17.*

Teclas: 3200 ÷ (1,009 ^ 2) =
Voltar no tempo: dividir pelo fator.

8. “À vista ou parcelado: qual é mais vantajoso?”

Siga o saldo da aplicação | APS 3, III-5

Dados: tem 2.400; à vista custa 2.400; parcelado: 820 hoje, 820 no mês 1 e 820 no mês 2. O dinheiro que sobra rende 1,2% a.m. (fator 1,012).

HOJE: saldo 2.400 - pagamento 820 → **1.580**.
MÊS 1: rende 1.580 × 1,012 = 1.598,96; paga 820 → **778,96**.
MÊS 2: rende 778,96 × 1,012 = **788,30752**; precisa pagar 820.

Há só R$ 788,31; faltam R$ 31,69. À vista é mais vantajoso.

Cheque antes da última parcela: saldo ≥ parcela: cobre; saldo < parcela: falta.
Compare sempre as mesmas datas. Aqui, só o saldo restante continua rendendo.

Use nos modelos: fator dado pela APS; taxa em decimal; taxa e prazo na mesma unidade.
Prazo composto: não use n = J/(C × i), que é de juros simples. Guarde os decimais no meio.
*** Antecipação:** adotado desconto racional composto, no contexto de juros compostos da APS.